Тема: Детекција на когнитивен замор со нискоканален EEG

1. Цел на проектот и податочно множество

Целта на проектот е да се истражи можноста за автоматска детекција на когнитивен замор при долготрајно возење со користење мал број EEG-канали. Намалувањето на бројот на канали е важно за развој на поедноставен и практичен носив EEG-уред.

За реализација на проектот беше употребено јавно достапното податочно множество Multimodal Phenotyping Dataset of Driving Fatigue – MPD-DF. Податоците се преземени од официјалното складиште Figshare, article ID 28455737, со DOI 10.6084/m9.figshare.28455737.v2. Податочното множество е достапно под лиценца CC BY 4.0.

Во проектот беа употребени податоците од првите 30 испитаници. За секој испитаник беа преземени само суровиот EEG-запис во EDF-формат и текстуалната датотека со временските анотации. Другите модалитети, како ECG, EOG, respiration, видео и прашалници, не беа користени.

Оригиналните анотации беа претворени во бинарна класификација:

- 0 – будна, односно alert состојба;

- 1 – замор, при што оригиналните нивоа 1–4 беа обединети во една fatigue класа.

2. Претпроцесирање на EEG-сигналите

За EEGNet беа избрани каналите C3, C4, O1 и O2. Оригиналната фреквенција на семплирање од 500 Hz беше намалена на 128 Hz, а сигналите беа филтрирани со band-pass филтер од 0.5 до 40 Hz.

Сигналите беа поделени на прозорци од пет секунди без преклопување. Еден четириканален прозорец има форма 4 × 640 примероци. Не беше дозволено еден прозорец да преминува преку промена на анотацијата. Прозорците со peak-to-peak амплитуда поголема од 200 μV беа означени како можни артефакти, но не беа автоматски избришани.

По претпроцесирањето беа добиени вкупно 43.620 EEG-прозорци, од кои:

- 33.825 прозорци со alert состојба;

- 9.795 прозорци со fatigue состојба;

- 2.807 прозорци означени како можни артефакти.

Поради нерамномерната застапеност на класите, главна метрика беше balanced accuracy, а дополнително беа користени sensitivity, specificity, F1-score и ROC AUC.

3. Обучени модели и евалуација

Најпрво беа обучени два класични baseline модели: **Logistic Regression** и **Random Forest**. Овие модели користат претходно извлечени фреквентни EEG-карактеристики, меѓу кои моќноста во delta, theta, alpha и beta опсезите и нивните соодноси.

Потоа беше обучен **EEGNet**, компактна convolutional neural network создадена за обработка на EEG-сигнали. Беа испитани три конфигурации:

1. само O1;
2. O1 и O2;
3. C3, C4, O1 и O2.

Baseline моделите и EEGNet беа оценети со **Leave-One-Subject-Out – LOSO** евалуација. Во секој од 30 folds, еден испитаник целосно се користи за тестирање, додека останатите испитаници се користат за развој на моделот. Со ова се избегнува subject leakage и се проверува способноста на моделот да генерализира на ново лице.

Најсоодветна EEGNet конфигурација беше моделот со само O1 канал. Тој постигна balanced accuracy од **0.655**, sensitivity од **0.528**, specificity од **0.797**, F1-score од **0.343** и ROC AUC од **0.758**. Иако Logistic Regression со O1 имаше минимално повисока balanced accuracy од 0.658, EEGNet имаше подобри sensitivity и ROC AUC. Резултатите покажаа дека додавањето дополнителни EEG-канали не донесе подобрување.

Како последен модел беше употребен **LaBraM**, pretrained foundation model за EEG. За него беше направено посебно претпроцесирање: семплирање на 200 Hz, band-pass филтер од 0.1 до 75 Hz, notch-филтер на 50 Hz и петсекундни прозорци во μV. Беше користен само каналот O1.

Официјалниот pretrained LaBraM-base модел беше дополнително обучен, односно fine-tuned, со следната subject-independent поделба:

- испитаници 01–24 за training;
- испитаници 25–27 за validation;
- испитаници 28–30 за финално тестирање.

LaBraM постигна balanced accuracy од **0.737**, sensitivity од **0.561**, specificity од **0.913**, F1-score од **0.498** и ROC AUC од **0.793**. Најдобриот модел беше добиен во втората епоха.

4. Резултати

Детекција на когнитивен замор од нискоканален EEG

Споредба на сите обучени модели · MPD-DF · 30 испитаници

		Balanced accuracy	Sensitivity	Specificity	F1-score	ROC AUC
Класични модели	Logistic Regression · O1	0.658	0.522	0.807	0.341	0.722
	Random Forest · O1	0.655	0.387	0.933	0.344	0.693
	Logistic Regression · O1/O2	0.654	0.513	0.808	0.333	0.717
	Random Forest · O1/O2	0.654	0.377	0.940	0.344	0.682
	Logistic Regression · 4 канали	0.649	0.498	0.810	0.340	0.730
	Random Forest · 4 канали	0.655	0.364	**0.954 ★**	0.350	0.714
Deep learning	**EEGNet · O1**	0.655	0.528	0.797	0.343	0.758
	EEGNet · O1/O2	0.636	0.502	0.786	0.328	0.727
	EEGNet · 4 канали	0.649	0.472	0.843	0.305	0.747
Foundation model	**LaBraM · O1**	**0.737 ★**	**0.561 ★**	**0.913**	**0.498 ★**	**0.793 ★**

★ најдобар резултат по метрика. Повисока вредност е подобра.

Методологија: Logistic Regression, Random Forest и EEGNet = 30-fold LOSO; LaBraM = subject-independent split (train 01–24, validation 25–27, test 28–30).

Затоа LaBraM покажува најдобар резултат, но директната споредба треба да се толкува внимателно поради различниот протокол на евалуација.

5. Заклучок

Резултатите покажуваат дека когнитивниот замор може да се детектира со само еден окципитален EEG-канал, O1. Ова е значајно бидејќи едноканалната конфигурација е поедноставна, поудобна и посоодветна за иден носив уред.

Pretrained LaBraM моделот покажа подобри забележани резултати од EEGNet и од класичните модели. Сепак, системот сè уште не е подготвен за практична безбедносна или медицинска употреба. Потребни се дополнителна валидација со повеќе испитаници, LOSO евалуација на LaBraM и тестирање со EEG-сигнали собрани во реални услови.

Изработи :

Марија Белеска - 221081

За целите на предметот Имплементација на системи со слободен и отворен код